

DACRYOCYSTITES

I-Introduction :

*La dacryocystite est une **inflammation** aigue ou chronique du **sac lacrymal** liée à une **sténose** plus ou moins complète du **canal lacrymo-nasal**.

*Cette sténose peut être :

-**Congénitale**

-Ou **acquise**: **idiopathique** ou **secondaire** (inflammatoire, infectieuse, traumatique ou tumorale).

*Le diagnostic est souvent **clinique**: la vérification des voies lacrymales.

*Les causes sont dominées par les **sténoses idiopathiques**.

*C'est une pathologie souvent **bénigne** dont le traitement est **majoritairement chirurgical** (DCR externe, endonasale +++)

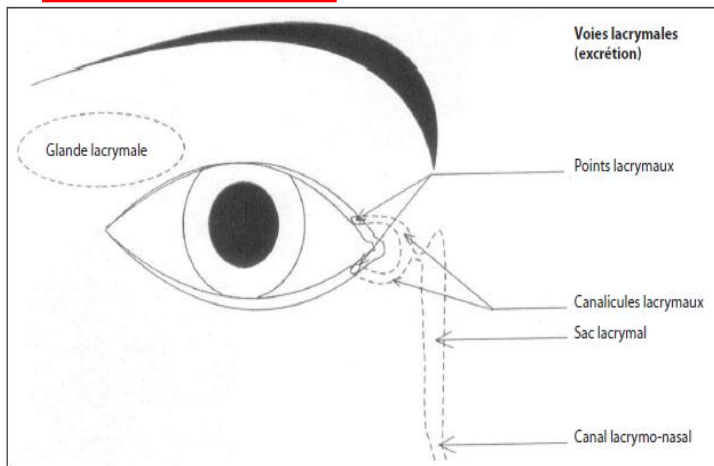


Fig. 1.6. Glande et voies lacrymales.

*Le **film lacrymal**, qui assure l'humidification permanente de la cornée est sécrété par la glande lacrymale principale, située de chaque côté à la partie supéro-externe de l'orbite, et par des glandes lacrymales accessoires situées dans les paupières et la conjonctive ; il est évacué par les **voies lacrymales** qui communiquent avec les fosses nasales par le canal lacrymonasal.

*Une diminution de sécrétion lacrymale par une atteinte pathologique des glandes lacrymales peut être responsable d'un syndrome sec, mis en évidence par le **test de Schirmer** et le **break-up time**; une obstruction des voies lacrymales peut entraîner l'apparition d'un larmoiement.

II-Rappel anatomo-physiologique :

*L'appareil lacrymal comporte deux parties anatomiquement et physiologiquement très différentes : un système de sécrétion des larmes constitué par la glande lacrymale avec ses deux parties orbitaire et palpébrale, et les glandes lacrymales accessoires, et un système d'évacuation représenté par les voies lacrymale d'excrétion.

*Il existe une glande lacrymale principale et des glandes lacrymales accessoires.

*L'anatomie des voies lacrymales d'excrétion comportent plusieurs structures qui vont se succéder pour amener les larmes depuis le bulbe de l'œil

jusqu'aux cavités nasales :

- **Le lac lacrymal** : correspond à la région située au niveau de la réunion des deux paupières du côté médial ou les larmes se collectent après être passées en avant de la cornée. C'est un petit espace triangulaire avec une base latérale et un sommet médial.

- **Les points ou méats lacrymaux** : sont les points de départ des voies lacrymales d'excrétion

- **Les canalicules lacrymaux** : Chaque canalicule supérieur et inférieur, débute au niveau du bord libre de la paupière correspondante, au niveau des points lacrymaux. Chacune des deux canalicules présente deux portions, d'abord verticale courte mesurant 1 à 2 mm puis horizontale plus longue.

- **Le canal d'union** : se dirige antérieurement avant de pénétrer dans le sac lacrymal, formant un angle aigu avec le sac.

- **Le sac lacrymal** : représente un réservoir à grand axe légèrement oblique en bas en dehors et en arrière, situé au niveau du canthus médial, globalement cylindrique et légèrement aplati transversalement.

- **Le canal lacrymonasal** : fait suite au sac lacrymal et s'étend depuis le sac lacrymal jusqu'au méat inférieur de la cavité nasale.

- **L'ouverture de ce canal dans le méat inférieur**

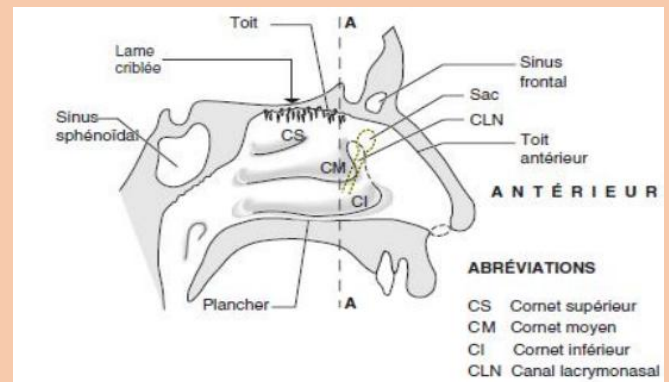


Figure 7 : Schéma en vue latérale montrant la paroi nasale latérale [5]

*Le **fonctionnement normal du système lacrymal** nécessite une balance entre la sécrétion lacrymale et l'excrétion des larmes.

*Il existe deux types de sécrétion : la sécrétion de base et la sécrétion réflexe.

*Une sécrétion lacrymale normale permet la formation du film lacrymal précornéen, qui mesure 6 à 8 microns d'épaisseur et se compose classiquement de trois couches successives :

-Une couche profonde mucineuse

-Une couche intermédiaire hydrique

-Une couche superficielle lipidique

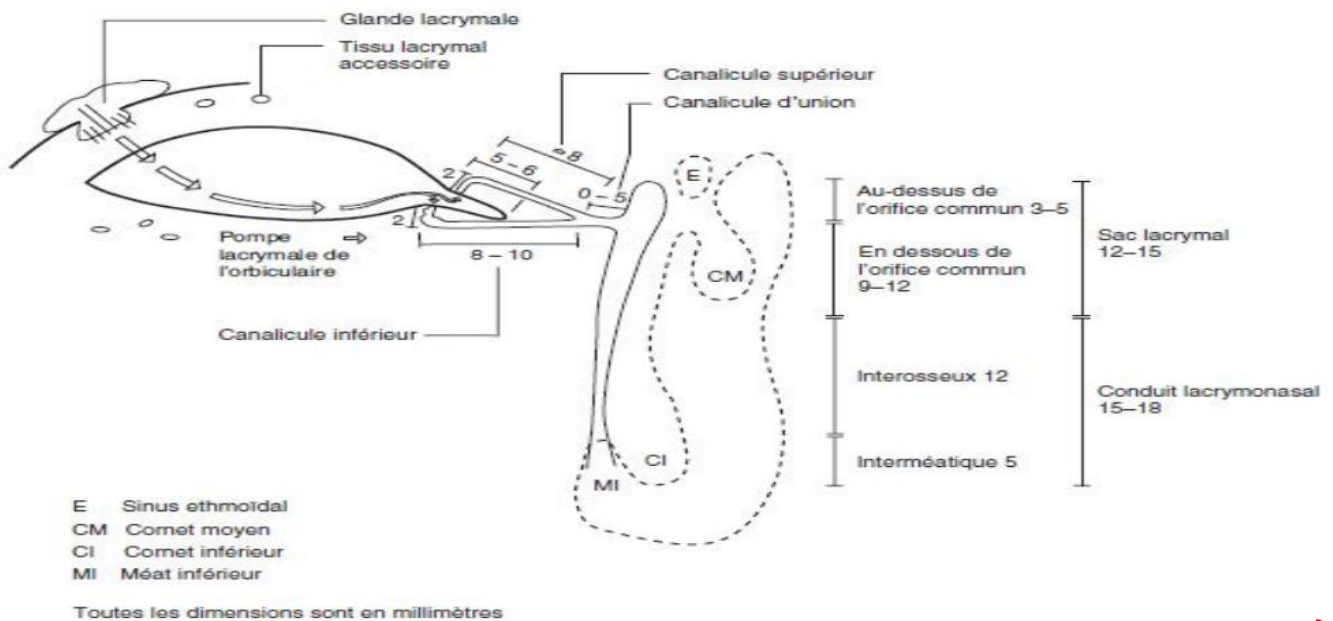
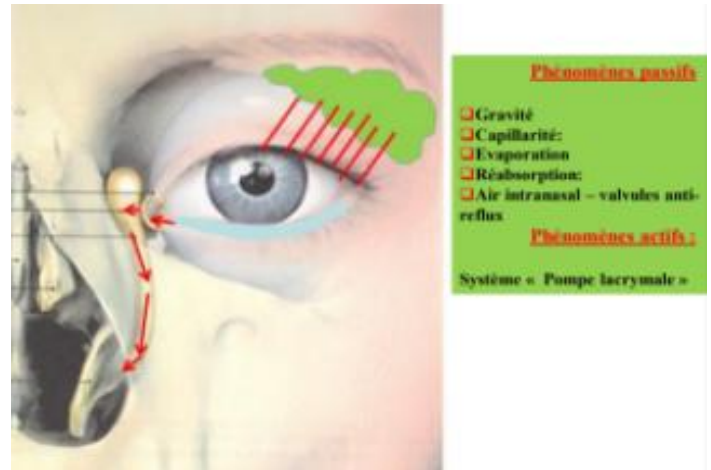
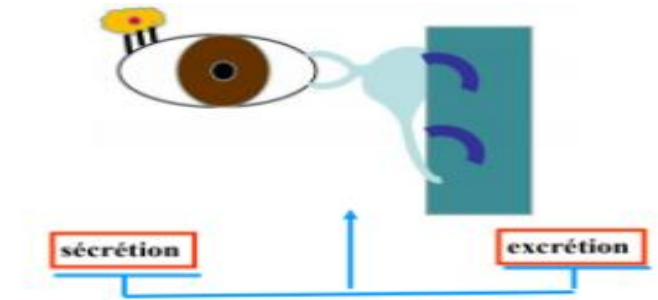
*Le devenir d'une larme sécrétée est sous l'influence de facteurs passifs, actifs et cellulaires, qui se combinent pour assurer son évacuation :

-Parmi les phénomènes passifs, on cite :

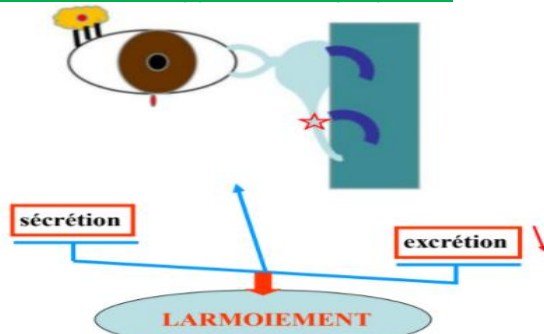
✓ **La gravité** : Le flux lacrymal est donc plus lent en position couchée qu'en position debout, impliquant pour une part l'intervention de la gravité

- ✓ **La capillarité** : Elle correspond à une fonction d'adhérence entre un liquide et un solide, et elle permet le mouvement d'une colonne liquidienne dans un tube de petit calibre
- ✓ **L'évaporation** : La couche superficielle lipidique du film lacrymal joue un rôle très important dans ce phénomène passif.
- ✓ **Le rôle de l'air intranasal et des valvules antireflux** : le mouvement de l'air pendant la respiration aide à la «suction» des larmes le long du canal lacrymonasal. Le flux aérien dans les fosses nasales intervient donc lors de la respiration au niveau du méat inférieur créant une dépression avec appel de larmes. Des changements de pression de l'air dans les fosses nasales pourraient jouer un rôle encore plus important si le système valvulaire n'était pas hermétique. On suppose alors qu'il existe un système valvulaire antireflux entre le sac lacrymal et les canalicules d'une part, et entre les fosses nasales et le sac lacrymal d'autre part

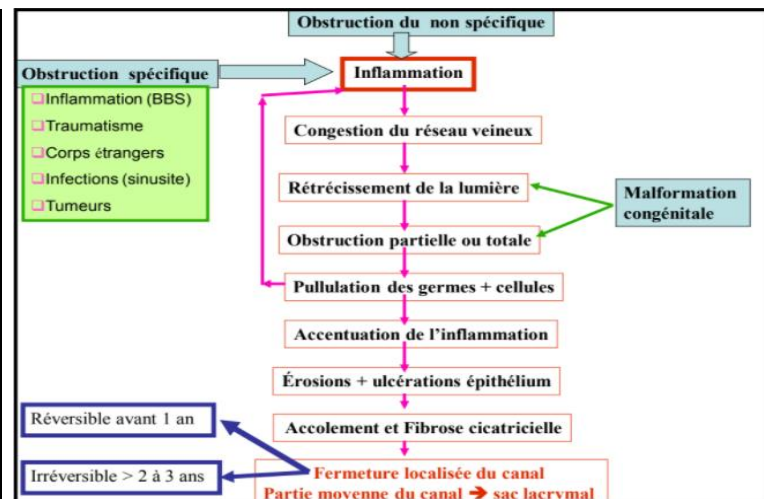
-Les phénomènes actifs : la pompe lacrymale et le rôle du muscle orbitaire



III-Comment se développe une dacryocystite :



* Les dacryocystites chez l'adulte restent liées à une sténose plus ou moins complète de canal lacrymonasal. Cette obstruction peut être spécifique ou non spécifique.



1-Obstruction non spécifique du canal lacrymo-nasal :

- *Au stade de début il se produit une inflammation responsable d'une congestion dans l'épais réseau veineux situé autour de la muqueuse du CLN (canal lacrymonasal).
- *Ce dernier étant situé dans une structure osseuse, cela entraîne un rétrécissement aux dépens de la lumière qui provoque une obstruction partielle ou complète.
- *La stagnation des larmes, qui en est la conséquence, entraîne une accumulation de micro-organismes et de débris cellulaires. Il s'ensuit une augmentation de la réaction inflammatoire accompagnée d'érosions et d'ulcérations de l'épithélium.
- *L'obstruction est probablement réversible à ce stade (moins de 1 an après le début de l'épiphora), un traitement anti-inflammatoire pouvant aider à reperméabiliser le CLN.
- *Par la suite se produit une fermeture localisée de la lumière par du tissu fibreux cicatriciel qui s'est formé au niveau de l'accolement des parois ulcérées du canal.
- *Le processus initial se produit à la partie moyenne du canal puis s'étend vers le sac lacrymal.
- *L'évolution terminale (2 à 3 ans après le début de l'épiphora) se fait vers la fibrose complète du CLN.

2- Obstruction non spécifique du canal lacrymo-nasal :

- * Cette obstruction dite spécifique ou acquise peut être due à :
 - Une inflammation : la sarcoïdose,
 - Un traumatisme, • Un corps étranger,
 - Une atteinte infectieuse : au cours d'une infection systémique ou secondaire à une infection nasale ou sinusienne
 - Une cause médicamenteuse,
 - Une cause tumorale : rare
 - Une cause ORL,
 - D'autres causes

IV-Comment se fait le diagnostic positif :

1-Motif de consultation :

- *Le larmolement est le MDC, qui peut être :
 - ✓ Intermittent ou permanent,
 - ✓ Clair ou sale
 - ✓ Nocturne ou diurne
 - ✓ Isolé ou associé à :
 - Épiphora
 - Gêne à la vision de près : lecture, couture
 - Démangeaisons de la paupière inf
 - Signes de conjonctivite dite « lacrymale »
 - Rougeur oculaire
 - Dlr oculaire ou de la région canthale interne
 - Tuméfaction ou masse canthale interne

*L'épiphora correspond à l'écoulement des larmes hors des paupières. Il est favorisé aussi par l'inclinaison de la tête vers le bas et il peut se produire,

selon l'orientation de la fente palpébrale, en nasal avec eczématisation cutanée et tendance à l'ectropion lacrymal, au centre, ou parfois en temporal avec macération de la zone périorbitaire

2-Interrogatoire :

- *L'interrogatoire permet de préciser :
 - ✓ L'âge d'apparition des symptômes et l'évolution
 - ✓ Antécédents ophtalmologiques et ORL
 - ✓ Traumatisme orbito-palpébral
 - ✓ Antécédents de maladie générale: infectieuse, systémique, inflammatoire ou néoplasique

3-Examen clinique : Méthodique, complet, bilatéral, et comparatif

3.1-Acuité visuelle

3.2-Inspection de:

*Les paupières : à la recherche d'une anomalie statique ou cinétique, ou d'eczéma.

*Le lac lacrymal : augmentation du volume

*L'angle interne : voussure, fistule cutanée

*Massif facial : Déviation de la cloison nasale, dissymétrie faciale

*Exophtalmie

3.3-Examen à la lampe à fente :

*Hauteur du ménisque des larmes

*Points lacrymaux : position (par rapport au lac lacrymal) et taille

*Conjonctive : inflammation, trachome (infection oculaire bactérienne à Chlamydia trachomatis)..

3.4-Explorations de la sécrétion lacrymale :

*Analyse quantitative: test de Schirmer

Hyposécrétion si ≤ 10 mm en 5 min

*Analyse qualitative: Break up time ou temps de rupture du film lacrymal:

Pathologique < 10 sec

3.5-Palpation :

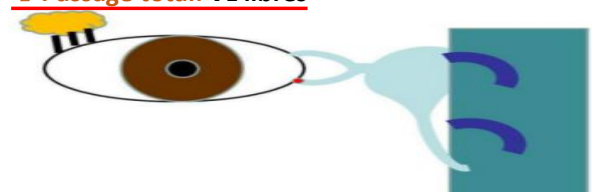
*La pression digitale du sac lacrymal et examen des points lacrymaux : On recherche un reflux muqueux, mucopurulent, voire purulent, par les deux points lacrymaux.

*On recherche aussi une sensation de masse dure ou rénitente.

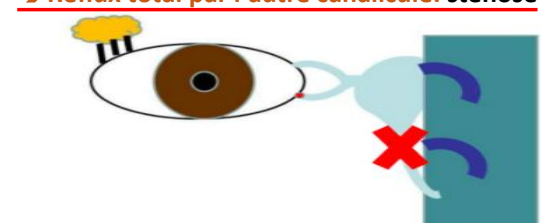
3.6-Exploration instrumentale des voies lacrymales :

*Dilatation, sondage et irrigation des voies lacrymales: on note 3 cas de figure:

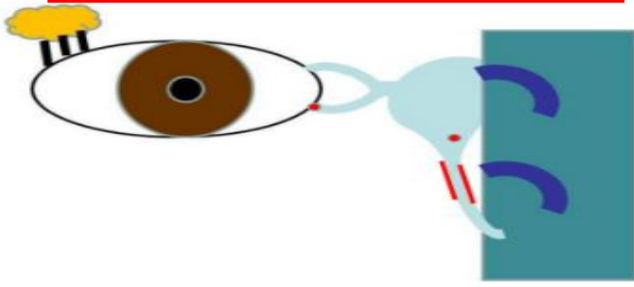
→ Passage total: VL libres



→ Reflux total par l'autre canalicule: sténose



→ Passage partiel + reflux partiel : rétrécissement



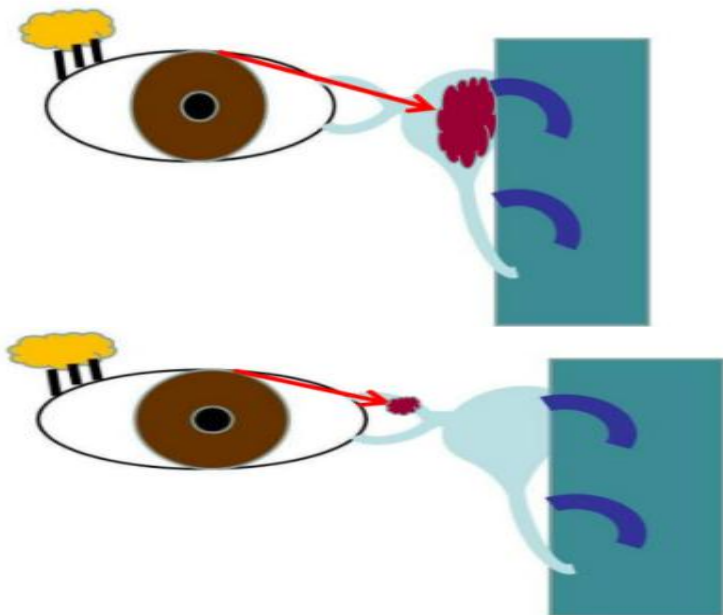
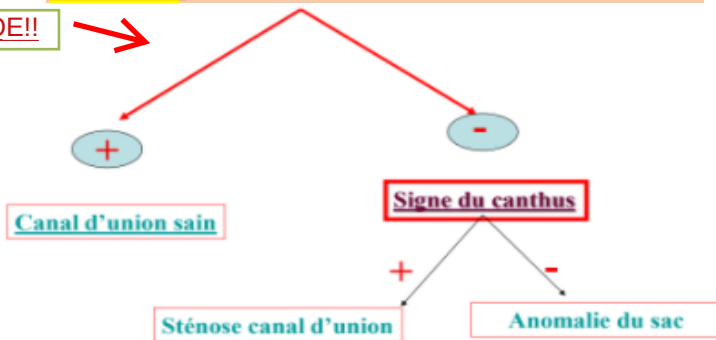
*Recherche du contact osseux :

-Le sondage diagnostique n'intéresse que la portion horizontale des voies lacrymales.

-Le but est d'évaluer une sténose canaliculaire éventuelle, un rétrécissement canaliculaire et le plus souvent la qualité du **contact osseux**. Celui-ci se recherche en enfonçant doucement la sonde jusqu'à la sensation dure de la **fosse lacrymale osseuse**. Si ce **contact est obtenu**, le **canal d'union est sain**. Si ce contact est émoussé, il y a probablement sténose plus ou moins marquée du canal d'union ou plus rarement un empâtement du sac lacrymal par un dacryolithe ou une tumeur.

-Une variante de ce test est d'amener la sonde jusqu'à ce qu'elle bute. On tire ensuite doucement sur la paupière inférieure vers le côté temporal. Si la sonde accompagne la traction, le canal d'union est sténosé ou étroit, si la sonde ne bouge pas, il est sain. **C'est le signe du canthus.**

QE!!



*Test fonctionnel de Jones :

-Ils sont utilisés pour poser le diagnostic d'une obstruction des voies lacrymales et en déterminer le niveau.

-**Test de Jones I** : le patient est assis, sans anesthésique oculaire de contact mais a reçu une pulvérisation nasale d'anesthésique ; une goutte de fluorescéine à 2 % est instillée dans le cul-de-sac conjonctival et un porte coton est introduit sous le cornet inférieur à la 2ème et à la 5ème minute.

L'apparition de la fluorescéine à la 5ème minute suggère fortement un drainage normal.

-**Le test de Jones II** : Si la fluorescéine n'est pas apparue dans les fosses nasales un lavage au sérum des voies lacrymales est pratiqué ; si le **liquide retrouvé au méat inférieur est teinté de fluorescéine** cela traduit la normalité des points lacrymaux et des canalicules puisque la fluorescéine est entrée dans le sac, donc l'obstacle siège **sous le sac** (Canal lacrymonasal ou Valve de Hasner) ; si le **liquide est clair** cela prouve que la fluorescéine n'est pas entrée dans le sac lacrymal et la responsabilité en incombe donc **aux voies lacrymales horizontales**.

3.7-Reste de l'examen ophtalmologique :

*Examen du segment antérieur

*Examen du segment postérieur

*Examen de l'Œil adelphe : **VL** ++

3.8-Examen ORL :

*Il doit toujours faire partie de l'exploration de base des voies lacrymales.

*Examen des fosses nasales par **endoscopie rigide**, à la recherche de :

- **Hyperplasie du cornet inférieur**
- **Inflammation de la muqueuse nasale**
- **Déviations de la cloison nasale**
- **Cornet moyen proéminent**
- **Sinusite**
- **Contrôler le test de Jones**
- **Préparation à la chirurgie par voie endonasale.**

3.9-Examen général :

*Pleuro-pulmonaire : sarcoïdose, asthme

*Cutanéomuqueux: eczéma

V-Faut-il demander des examens complémentaires ?

* **Le diagnostic positif des dacryocystites est d'abord et avant tout clinique, mais certaines circonstances imposent la réalisation d'examens complémentaires qui ne sont pas systématiques.**

1-TDM : DacryoTDM :

* **Le dacryoscanner est l'examen d'imagerie de première intention devant un doute diagnostique sur la perméabilité ou non des voies lacrymales excrétrices, ou devant l'échec d'une dacryocystorhinostomie.**

***Il recherche l'obstacle et le localise.**

***Il recherche une étiologie : tm, traumatismes...etc**

***Il établit les rapports des voies lacrymales guidant ainsi la chirurgie: interposition de cellules ethmoïdales entre sac et fosses nasales.**

2-La dacryocystographie :

*Elle peut déterminer le lieu de l'obstruction, la dilatation d'amont, la topographie du sac et les structures osseuses.

3-IRM : donne un bilan précis, et évalue les structures osseuses

4-Scintigraphie des voies lacrymales : Exploration physiologique et cinétique

5-Autres examens :

*Rx Blondeau

*Prélèvements sécrétions + cultures

*Bilan pré-anesthésique

VI-Quels sont les étiologies ?

1-Anomalies congénitales du canal lacrymo-nasal :

***Imperforation du CLN :** due à la non disparition à la naissance de la valvule de Hasner et de Rosenmuller.

Elle est responsable d'un larmoiement unilatéral postnatal, des conjonctivites à répétition, et des sécrétions purulentes angle interne

***Agénésie du canal lacrymo-nasal**

***Craniodysmorphies**

2-Sténoses acquises du canal lacrymo-nasal :

2.1-Sténose idiopathique du canal lacrymo-nasal :

***Les plus fréquentes**

***Age :** adulte > nouveau-né

***Sexe :** 5 femmes / 1 homme

***Ethnie:**

-Population méditerranéenne +++

-Race caucasienne et asiatique +++

*Tendance familiale

*Niveau socioéconomique : bas

*Les formes cliniques possibles sont :

Larmoiement simple :

* Le stade de début correspond à une sténose +/- complète

*Il peut être intermittent ou permanent, accentué : froid et vent, et réduit à la chaleur

* Il entraîne souvent une **irritation conjonctivale**, voire un **eczéma palpébral inférieur**.

→ Signe de mouchoir

Dacryocystite chronique :

***C'est une infection subclinique secondaire à une obstruction du canal lacrymo-nasal.**

*Elle se manifeste par un **larmoiement** et des **signes de conjonctivite** à gram + 64%: surtout staphylococcus epidermidis

*Elle peut engendrer un **mucocèle du sac**: tuméfaction molle et indolore.

Dacryocystite aigue :

* **Sac augmenté de volume + blocage du canal d'union**

*Germes gram - : pseudomonas

*Signes inflammatoires : Les signes cliniques les plus observés sont : la **présence d'une zone douloureuse, rouge et œdématisée en regard du sac lacrymal avec un epiphora, associés souvent à une conjonctivite et une cellulite préseptale.**

→ **Cellulite orbitaire:** urgence +++

Fistule :

* Une fistule drainant le sac lacrymal peut se faire à la **peau** et survient principalement lors d'une dacry aigue

Sd de rétention aigue :

*Douleurs vives de l'angle interne

*Larmoiement

*Sac lacrymal : augmenté de volume

*Signes inflammatoires : absents

→ Cause : **dacryolithe (calcul lacrymal)**

Sd tm du sac lacrymal :

* Larmoiement parfois sanglant

* Épistaxis

* Masse volumineuse, dure

*Exophtalmie

2.2-Sténose spécifique acquise du canal lacrymo-nasal :

Causes infectieuses	*Infection systémique *Infection nasale *Sinusite
Causes inflammatoires	*Sarcoidose *Granulomatose de Wegner *Rhinite allergique *Brûlures chimiques *Radiothérapie
Causes néoplasiques	* Tumeurs primitives du sac (lymphome du sac) * Tumeurs de voisinage (paup, sinus, fosses nasales) *Localisations secondaires : prostate, sein, choroïde *Ostéopétrose; maladie de Paget
Causes traumatiques	*Iatrogènes : migration du clou méatique, fausses routes : sondage, interventions ORL *Accidentelles : traumatisme du sac, fracture nez : cisaillement du canal LN, fracture naso-ethmoïdo-maxillaire, morsure du chien
Causes mécaniques	* Dacryolithes : cils, epinéphrine collyre, sels d'argent *Compression extrinsèque : mucocèle ethmoidale, mucocèle maxillaire, migration d'implant, ostéopétrose

2.3-Autres étiologies :

Autres pathologies du canal lacrymonasal	- tumeurs - traumatismes - liées aux pathologies sinusiennes et de la face
Pathologies des points lacrymaux et des canalicules lacrymaux	- sténoses et atrésies - tumeurs et corps étrangers - traumatismes - inflammations

VII-Quels sont les causes qui peuvent simuler une dacryocystite ?

1-Causes du larmoiement à exploration instrumentale normale:

1.1-Hypersécrétion lacrymale :

* **Psychogène, émotionnel, volontaire**

* **Reflexe par stimulation du nerf trijumeau** : au nv de :

- Bord palpébral
- Conjonctive- cornée

Ou dans le cadre de :

- Uvéite- épisclérite

- Hypertonie oculaire
- Dacryoédénite
- Hyperthyroïdie

*Hypersécrétion neurogène :

- Syndrome des larmes de crocodile
- Spasme hémifacial
- Maladie de Parkinson

*Autre:

- Lumière vive
- Fatigue visuelle
- Réaction vagale, nausée

1.2-Sécheresse oculaire :

*Le tableau clinique regroupe :

- ✓ Larmoiement paroxystique
- ✓ Picotement, douleurs irritatives superficielles
- ✓ Sensation de corps étranger

*Diagnostic: test de Schirmer, BUT

1.3-Malpositions palpébrales :

* Ectropion/ Entropion *Distichiasis /Trichiasis

*Le distichiasis correspond à une deuxième rangée de cils surnuméraires au niveau des glandes de Meibomius.

* Un trichiasis est une inflexion des cils vers l'œil

1.4-Autres :

*Conjonctivochalasis

*Ectropion du point lacrymal

*Paralysies faciales

*Voies lacrymales étroites

2-Causes de tuméfactions de l'angle interne de l'œil :

- Mucocèle enkysté
- Ostéome,
- Kyste sébacé
- Ethmoïdite
- kyste dermoïde
- Abcès sous cutané

VIII-TRT :

1-Buts :

*Arrêter le larmoiement.

*Rétablir la perméabilité des larmes dans les fosses nasales

*Lutter contre l'infection ou inflammation

*Équilibrer la sécrétion

2-Moyens :

2.1-TRT médical :

*Antibiotiques : collyre → Pas de pommades ++

*Corticoïdes collyre

*Vasoconstricteur en pulvérisation nasale

*Antibiotiques/ Anti-inflammatoires : par voie générale

*Compresses chaudes

*Larmes artificielles

2.2-Lavage – Sondage des VL :

2.2.1-Lavage sous pression : en cas de

- Sténoses récentes
- Lithiase du sac lacrymal

2.2.2- sondage avec ou sans massage du sac :

- Sténose congénitale du canal lacrymo-nasal

2.3-TRT chirurgical :

2.3.1- Dacryocystorhinostomie : DCR :

*Abouchement du sac lacrymal dans les fosses nasales en court-circuitant le canal lacrymo-nasal.

*La DCR peut être :

-DCR externe

-DCR par voie endonasale

-Autres voies de DCR: voie transcanaliculaire, voie rétrocaronculaire, voie endonasale par laser

*La DCR est indiquée dans les sténoses complètes et symptomatiques du canal lacrymo-nasal.

2.3.2-Autres :

*Incision du sac : Dacryocystite aigue si traitement médical inefficace

*Ablation du sac : Personnes âgées

*Intubations canaliculonasaes : si

- Echec après trois sondages chez l'enfant
- Sténoses du canal LN + dacryocystorhinostomie

*Chirurgie des tumeurs

*Chirurgie réparatrice: sténose, atrésie, traumatisme...

*Dacryoadénectomie palpébrale

3-TRT étiologique : en fct de la cause